

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Matic Stare

Napovedovanje trkov med vlaki in predori

MAGISTRSKO DELO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
SMER: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

MENTOR: doc. dr. Uroš Čibej

Ljubljana, 2026

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0)*. To pomeni, da se lahko besedilo, slike, grafi in druge sestavine tega dela prosto delijo, reproducirajo, priobčujejo javnosti in predelujejo za vsak namen, tudi komercialno, če se jasno navede avtor (po možnosti tudi naslov in povezava do izvirnika), priloži povezava do licence, označijo morebitne spremembe, pri predelavah pa se uporabi enaka licenca (CC BY-SA 4.0). Licenca ne dovoljuje dodajanja dodatnih pravnih ali tehničnih omejitev in ne velja za dele, za katere nosilec pravic ni avtor. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



©2026 MATIC STARE

ZAHVALA

Zahvaljujem se svojemu mentorju doc. dr. Urošu Čibeju za strokovno pomoč, spodbudo in potrpežljivost pri nastajanju tega magistrskega dela. Hvala tudi vsem ostalim, ki so mi vsa leta pomagali pri študiju in mi stali ob strani.

Matic Stare, 2026

Vsem rožicam tega sveta.

*"The only reason for time is so that
everything doesn't happen at once."*

— Albert Einstein

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
1.1	Opis problema	1
1.2	Motivacija in cilji dela	2
1.3	Prispevki magistrske naloge	3
1.4	Struktura magistrske naloge	4
2	Pregled sorodnih del	5
2.1	Zaznavanje trkov v prostoru	5
2.2	Obdelava oblakov točk	6
2.3	Metode prostorskega indeksiranja	7
2.4	Analitično modeliranje v železniškem prometu	7
2.5	Prehodne krivulje v železniškem prometu	7
2.6	Primerjava obstoječih pristopov	8
3	Teoretične osnove	9
3.1	Geometrijska predstavitev predorov	9
3.2	Geometrijski model vagona	12
3.2.1	Pozicioniranje z medosno razdaljo	12
3.2.2	Ortogonalni koordinatni sistem	13
3.2.3	Simulacija premika vagona	13

KAZALO

3.2.4	Kritične točke za računanje trkov	14
3.3	B-zlepki (B-splines)	15
3.3.1	Matematične osnove B-zlepkov	16
3.3.2	Interpolacija in aproksimacija	16
3.4	Metode za merjenje razdalj in določanje strani	17
3.4.1	Razdalja do parametrične krivulje	17
3.4.2	Določanje strani	17
3.5	Prileganje tovora v prilagojen model vagona	18
4	Metodologija	19
4.1	Zasnova sistema	19
4.2	Predobdelava vhodnih podatkov	20
4.2.1	Transformacija v 3D koordinatni sistem	20
4.2.2	Generiranje horizontalnih prerezov	20
4.2.3	Klasifikacija točk na levo in desno steno	20
4.3	Strategija zaznavanja trkov	21
4.3.1	Izbira kritičnih točk	21
4.3.2	Protokol preverjanja kršitev	21
4.4	Analitične metode za optimizacijo prileganja	22
5	Implementacija	25
5.1	Arhitektura sistema	25
5.2	Konfiguracija sistema	26
5.3	Ključni programski moduli	27
5.3.1	ExcelParser – predobdelava podatkov	27
5.3.2	TunnelSlicer – obdelava geometrije	28
5.3.3	Wagon – modeliranje vagona	29
5.3.4	CollisionDetector – zaznavanje trkov	29
5.3.5	CollisionMarginsToMesh – generiranje prilagojenega mo- dela vagona	30
5.3.6	FitCargo – prileganje tovora	30
5.3.7	Simulation – koordinacija sistema	30

KAZALO

5.3.8	Main – glavna vstopna točka sistema	31
5.4	Numerične metode in optimizacija	31
5.4.1	Izvedba B-zlepkov s SciPy	31
5.4.2	Numerično iskanje ničel za presečišča	31
5.5	Vizualizacija s PyVista	32
5.6	Izzivi in alternative	32
6	Eksperimentalni postopki in rezultati	35
6.1	Glavni koraki poteka simulatorja	35
6.2	Načini delovanja simulatorja	36
6.3	Rezultati	36
6.3.1	Predstavitev testnih predorov	37
6.3.2	Predstavitev testnih tovorov	38
6.3.3	Rezultati prileganja tovara	38
6.3.4	Analiza zmogljivosti simulatorja	39
7	Sklepne ugotovitve	41
7.1	Povzetek prispevkov	41
7.2	Omejitve pristopa	42
7.3	Predlogi za nadaljnje delo	42

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
B-zlepek	B-spline	B-zlepek
LiDAR	light detection and ranging	svetlobna detekcija in razdalje
MP4	MPEG-4 video	MPEG-4 video
STL	stereolithography	stereolitografija
VTK	visualization toolkit	vizualizacijski komplet

Povzetek

Naslov: Napovedovanje trkov med vlaki in predori

V magistrskem delu predstavljam metodo za zaznavanje in preprečevanje trkov med vlakom in predorom, ki združuje obdelavo oblaka točk s parametričnim modeliranjem gibanja vagona. Predor pretvorimo v horizontalne plasti, stene aproksimiramo z B-zlepki, gibanje vagona pa simuliramo vzdolž kontrolnih točk z metodo pozicioniranja glede na osi. Za zaznavanje trkov na vsaki višini vzorčimo šest kritičnih robnih točk in izračunamo razdalje do geometrije predora. Optimizacijski postopek nato določi največji dopustni model vagona. Sistem podpira prileganje različnih oblik tovora in nudi interaktivno 3D vizualizacijo. Glavni prispevki so detektor trkov, ki upošteva geometrijo predora, postopek za izpeljavo največjega varnega modela vagona ter orodja za prileganje tovora in vizualizacijo.

Ključne besede

računalniška geometrija, železniški promet, zaznavanje trkov, oblaki točk, B-zlepki, brušenje vagona, 3D vizualizacija, optimizacija

Abstract

Title: Predicting Collisions Between Trains and Tunnels

This thesis addresses detecting and preventing collisions between trains and tunnel walls by combining point-cloud processing with a parametric wagon motion model. We convert tunnel scans into horizontal layers, fit B-splines to wall profiles, and simulate wagon motion along control points using an axle-based positioning method. Collision checks sample six critical edge points per height and evaluate distances to the tunnel geometry; an optimization pipeline then generates the largest permissible wagon envelope. The system supports fitting arbitrary cargo shapes and provides interactive 3D visualization. Contributions include an integrated, geometry-aware collision detector, a procedure to derive maximal safe wagon models from scans, and tools for cargo fitting and visualization.

Keywords

computer geometry, rail transport, collision detection, point clouds, B-splines, wagon shaving off, 3D visualization, optimization

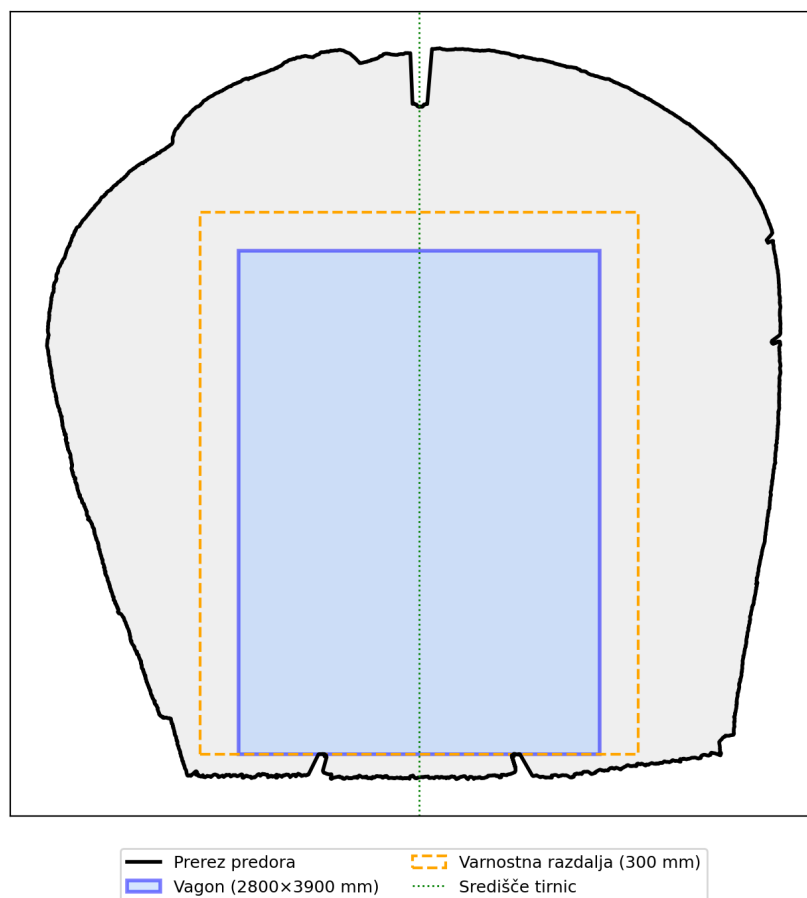
Poglavje 1

Uvod

1.1 Opis problema

V železniškem prometu je zagotavljanje varnosti v predorih ključnega pomena, še posebej pri dolgi in široki tovarni kompoziciji, ki se giblje skozi ozke in ukrivljene predore. Problem, ki ga obravnavam v tej magistrski nalogi, je zaznavanje morebitnih trkov med vlakom in stenami predora, ki nastanejo zaradi nepravilnega sledenja predpisanemu varnostnemu prostoru ali napak v modeliranju geometrije predora.

Klasične metode, kot je uporaba minimalnega prereza, so v takšnih scenarijih nezadostne, saj ne upoštevajo kompleksne ukrivljenosti poti ali relativnih premikov vagona, ki lahko presežejo varnostne meje, zlasti v ostrih ovinkih. Problem je izrazit pri dolgi tovarni kompoziciji, kjer razlika med položajem sprednje in zadnje osi povečuje tveganje za trk. Poleg tega trenutne metode pogosto niso dovolj prilagodljive za različne geometrije predorov in vlakov.



Slika 1.1: Primer statičnega prereza predora z vagonom in varnostno razdaljo. Takšna analiza ne upošteva ukrivljenosti poti, pri kateri se vagon zasuka in lahko preseže prikazane meje.

1.2 Motivacija in cilji dela

Motivacija za delo izhaja iz realnega izziva, ki sem ga prejel od podjetja Slovenske železnice. Ti so izrazili potrebo po razvoju avtomatiziranega sistema, ki bi omogočil natančno zaznavanje trkov med vlakom in predorom.

V tej nalogi predlagam pristop, ki temelji na obdelavi oblaka točk predora in analitičnem modeliranju gibanja vlaka. Osnovna vhodna podatka sta oblak točk predora, pridobljen s 3D laserskim skenerjem, in kontrolne točke,

ki definirajo pot železniške proge. Na podlagi teh podatkov sistem obdela geometrijo predora, generira B-zlepke za stene predora v različnih horizontalnih plasteh ter simulira gibanje vagona vzdolž kontrolnih točk. Med simulacijo se izvaja zaznavanje trkov s preverjanjem razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora. Na podlagi tega se generira največji dopusten model vagona, ki še omogoča varen prehod skozi predor. Na koncu v ta model vključimo tudi prileganje tovora različnih oblik.

Naloga se umešča na področje računalniškega modeliranja in analize v prostoru ter prinaša novost v kombinaciji obdelave oblakov točk s simulacijo gibanja vlaka in zaznavanjem trkov.

1.3 Prispevki magistrske naloge

Magistrska naloga bo prispevala k razvoju sistema za zaznavanje trkov med vlakom in predorom s simulacijo gibanja vlaka. V primerjavi z obstoječimi metodami, ki temeljijo na statični analizi minimalnih prereзов, predlagana rešitev omogoča dinamično simulacijo gibanja in kontinuirano preverjanje varnostnih razdalj.

Novost naloge je v integraciji obdelave oblakov točk predora z analitičnim modeliranjem gibanja vagona vzdolž ukrivljene poti ter implementaciji sistema za zaznavanje trkov. Glavni prispevki magistrske naloge so:

- razvoj sistema za obdelavo oblakov točk predora z B-zlepki za reprezentacijo sten,
- implementacija simulacije gibanja vagona vzdolž kontrolnih točk z ortogonalnim koordinatnim sistemom,
- sistem za zaznavanje trkov z analizo razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora,
- generiranje največjega dopustnega modela vagona za varen prehod skozi predor,

- algoritem prileganja tovora različnih oblik v prilagojen model vagona,
- praktična aplikacija za Slovenske železnice z možnostjo nadaljnega razvoja.

1.4 Struktura magistrske naloge

Magistrska naloga je organizirana v sedem poglavij. Po uvodu v Poglavju 1 sledi pregled sorodnih del v Poglavju 2. Teoretične osnove so predstavljene v Poglavju 3, metodologija v Poglavju 4. Implementacija je opisana v Poglavju 5, eksperimentalno ovrednotenje v Poglavju 6. Sklepne ugotovitve so podane v Poglavju 7.

Poglavje 2

Pregled sorodnih del

V tem poglavju predstavimo pregled obstoječih pristopov, ki so relevantni za problem zaznavanja trkov med vlakom in predorom. Sorodna dela razdelimo v pet kategorij: metode za zaznavanje trkov v prostoru, pristope za obdelavo oblakov točk, metode prostorskega indeksiranja, analitično modeliranje v železniškem prometu ter prehodne krivulje. Poglavje zaključimo s primerjavo obstoječih pristopov in utemeljitvijo predlaganega pristopa.

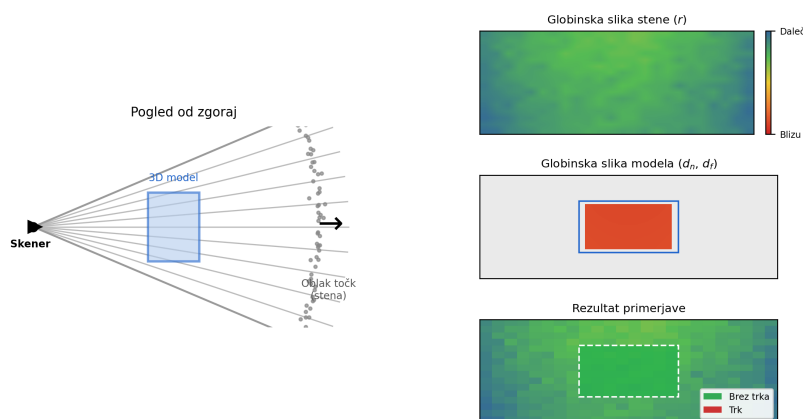
2.1 Zaznavanje trkov v prostoru

Na področju zaznavanja trkov v prostoru se pogosto uporabljajo metode, ki temeljijo na analizi oblakov točk in algoritmih prostorskega indeksiranja. Ena izmed najpogostejše uporabljenih tehnik je uporaba k-d dreves za učinkovito iskanje sosednjih točk v prostoru, kot je prikazano v delu Schauerja in Nüchterja [1]. Prednost njihovega pristopa je visoka računska učinkovitost pri analizi oblakov točk velikega obsega. Ker pa je točk zelo veliko, se poraja potreba po bolj pametnih izračunih trkov. Njihov članek bo služil kot osnova za to magistrsko delo.

Kot alternativo klasičnim metodam so Hermann et al. [2] razvili algoritme, ki temeljijo na vokselizaciji prostora. Ti algoritmi omogočajo hitro preverjanje prostorske zasedenosti, vendar lahko pri zelo natančnih analizah

izgubijo detaile zaradi diskretizacije prostora.

V delu Niwa in Masuda [3] je predstavljen pristop za zaznavanje trkov z metodo globinskih slik, kar izboljša učinkovitost in pravilnost. Ta pristop omogoča zanesljivejše zaznavanje trkov v gostih oblakih točk, vendar ima še vedno veliko časovno in prostorsko zahtevnost.



Slika 2.1: Shematski prikaz metode globinskih slik za zaznavanje trkov.

2.2 Obdelava oblakov točk

Klein in Zachmann [4] obravnavata zaznavanje trkov s pomočjo implicitnih površin, ustvarjenih iz oblakov točk. Njun pristop je posebej uporaben pri obdelavi kompleksnih geometrij, vendar je računsko zahteven, saj vsako preverjanje trka zahteva večkratno izračunavanje implicitne funkcije z razcepom Choleskega, pri čemer čas poizvedbe narašča s številom točk v oblaku.

Avtorji Li et al. [5] pregledajo najnovejše pristope strojnega učenja za obdelavo LiDAR podatkov. Poudarjajo, kako lahko globoko učenje izboljša zaznavanje in analizo oblakov točk v avtonomnih vozilih, še posebej pri neenakomernih in šumnih podatkih. Kljub napredku se metode soočajo z izzivi pri obdelavi velikih oblakov točk in zagotavljanju pravočasnih rezultatov, kar omejuje njihovo uporabnost v hitro spreminjajočih se okoljih.

2.3 Metode prostorskega indeksiranja

Prostorsko indeksiranje je ključno za učinkovito obdelavo velikih oblakov točk. K-d drevesa, kot jih uporabljajo Schauer in Nüchter [1], omogočajo hitro iskanje najbližjih sosedov v večdimenzionalnih prostorih. Te strukture podatkov so posebej primerne za aplikacije, kjer je potrebno pogosto iskanje točk v določeni okolici.

Vendar pa tradicionalne metode prostorskega indeksiranja pogosto niso optimalne za dinamične scenarije, kjer se objekti gibljejo skozi prostor. V takšnih primerih je potreben pristop, ki upošteva časovno komponento gibanja.

2.4 Analitično modeliranje v železniškem prometu

Everett et al. [6] predstavijo sistem za izogibanje trkom v dinamičnih okoljih z uporabo globokega spodbujevalnega učenja. Prednost tega pristopa je prilagodljivost za različne scenarije in obdelava spremenljivega števila agentov brez strogih predpostavk o njihovem gibanju. Kljub temu metoda manj poudarja analizo geometrijskih lastnosti, kar jo omejuje pri natančnih prostorskih analizah, kot je analiza trkov med vlakom in predorom, zaradi česar je njena uporaba v tem kontekstu manj primerna.

2.5 Prehodne krivulje v železniškem prometu

V železniškem prometu so prehodne krivulje ključne za zagotavljanje gladkega prehoda med ravnimi in ukrivljenimi odseki prog. Brustad in Dalmo [7] analizirajo prehodne krivulje, ki omogočajo gladek prehod med ravnimi in ukrivljenimi odseki železniških tirov. Glavna prednost teh krivulj je njihova sposobnost zmanjšanja sil in obrabe vozil ter tirnic, kar povečuje udobje potnikov in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Kljub temu se raziskave na tem

področju še vedno soočajo z izzivi, kot so določanje optimalnih lastnosti krivulj za različne scenarije in vozne profile.

Jiang et al. [8] predlagajo uporabo paraboličnih in sinusoidnih prehodnih krivulj za zmanjšanje dolgovalovnih nepravilnosti v vertikalnih profilih tirov. Prednost tega pristopa je zmanjšanje pospeškov pri prehodih, kar izboljša stabilnost vlaka in varnost potnikov. Slabost pa je, da metoda zahteva natančno načrtovanje in prilagoditev specifičnim konstrukcijskim zahtevam, kar lahko poveča začetne stroške implementacije.

2.6 Primerjava obstoječih pristopov

Iz zgoraj predstavljenih del je razvidno, da večina obstoječih metod zanemara dinamične lastnosti gibanja ali ne omogoča učinkovitega prilagajanja različnim geometrijam. Metode, ki temeljijo na obdelavi oblakov točk [1, 3], so računsko zahtevne in pogosto niso primerne za učinkovito analizo. Po drugi strani pristopi strojnega učenja [5, 6] omogočajo prilagodljivost, vendar ne zagotavljajo teoretično podprtih rezultatov, ki so potrebni za varnostno kritične aplikacije v železniškem prometu.

Cilj te magistrske naloge je preseči omejitve obstoječih pristopov z vključitvijo analitičnega modeliranja gibanja kritičnih točk in prekrivanjem teh krivulj z geometrijo predora, kar bo omogočilo natančnejše in hitrejše zaznavanje trkov.

Poglavje 3

Teoretične osnove

V tem poglavju predstavimo teoretične osnove, ki so potrebne za razumevanje predlaganega pristopa k zaznavanju trkov med vlakom in predorom. Osredotočimo se na geometrijsko predstavitev objektov v prostoru, matematične osnove B-zlepkov ter metode za merjenje razdalj in določanje strani. Poglavje zaključimo z matematičnim opisom postopka prileganja tovora v prilagojen model vagona.

3.1 Geometrijska predstavitev predorov

Predori so predstavljeni z oblaki točk, pridobljenih s 3D laserskim skenerjem. Oblak točk predstavlja diskretno vzorčenje površine predora, kjer vsaka točka $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$ določa prostorsko pozicijo na steni predora. Oblak točk $\mathcal{P} = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\}$ vsebuje n točk, ki skupaj opisujejo geometrijo predora.

V našem pristopu obravnavamo podatke predorov, ki so organizirani kot zaporedni prečni prerezi vzdolž osi predora. Vsak presek je definiran z množico 2D koordinat (x, y) , ki opisujejo obris predora na določeni poziciji vzdolž osi z .

Glavni izziv pri obdelavi takšnih podatkov je njihova transformacija v uporaben 3D oblak točk, ki ohranja geometrijske lastnosti predora. To dosežemo z naslednjim pristopom:

- **Postavitev oblaka točk v 3D:** 2D koordinate (x, y) za vsak presek dopolnimo z z koordinato, ki ustreza poziciji vzdolž poti
- **Transformacija koordinatnega sistema:** podatki se transformirajo iz globalnega koordinatnega sistema v lokalni koordinatni sistem predora, kjer z -os sovpada s središčno linijo predora

Matematična formulacija transformacije je podana s:

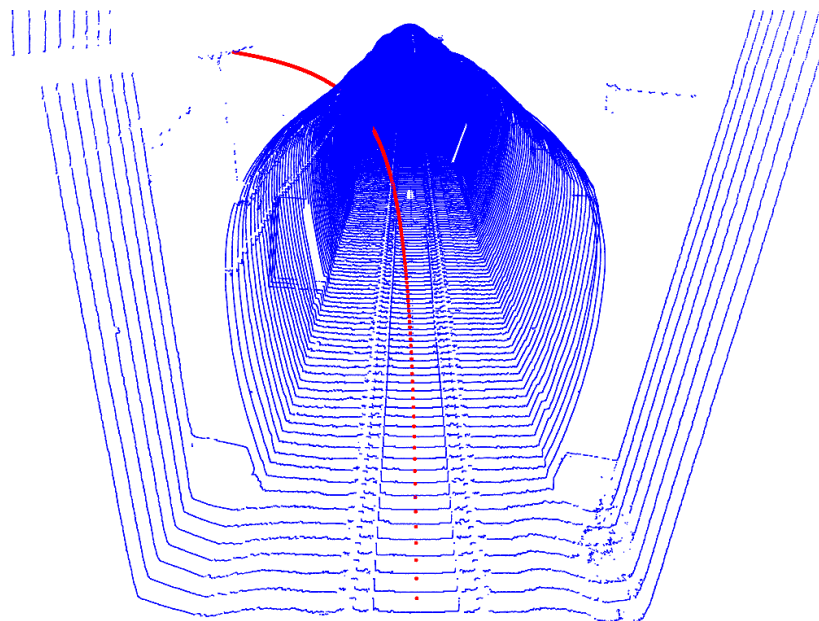
$$\mathbf{p}'_i = \mathbf{R}(\mathbf{p}_i - \mathbf{t}_{\text{center}}), \quad (3.1)$$

kjer je $\mathbf{R}$ rotacijska matrika, izpeljana iz tangentnega vektorja središčne linije, $\mathbf{t}_{\text{center}}$ pa translacijski vektor do središča predora.

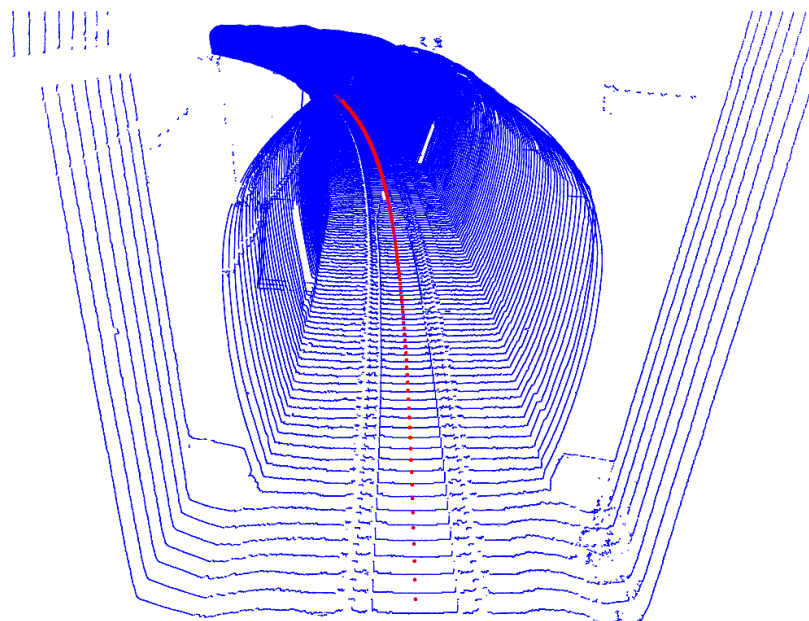
Za konstrukcijo rotacijske matrike $\mathbf{R}$ uporabimo Rodriguesovo rotacijsko formulo [9]:

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} + \sin(\theta)\mathbf{K} + (1 - \cos(\theta))\mathbf{K}^2, \quad (3.2)$$

kjer je θ kot med vektorjema, $\mathbf{K}$ pa antisimetrična matrika osi rotacije. Namen te transformacije je prilagoditi oblak točk dejanskemu poteku predora v prostoru. Ker so prvotni podatki organizirani kot ravni prerezi, rotacijska transformacija zagotovi, da se oblak točk čim bolj prilega dejanski ukrivljeni geometriji predora. To je ključno za natančno predstavitev prostorskih odnosov med vlakom in stenami predora ter posledično za zanesljivo zaznavanje trkov. Na spodnjih slikah je razvidno, kako je predor postavljen pred transformacijo na Sliki 3.1 in kako po transformaciji na Sliki 3.2.



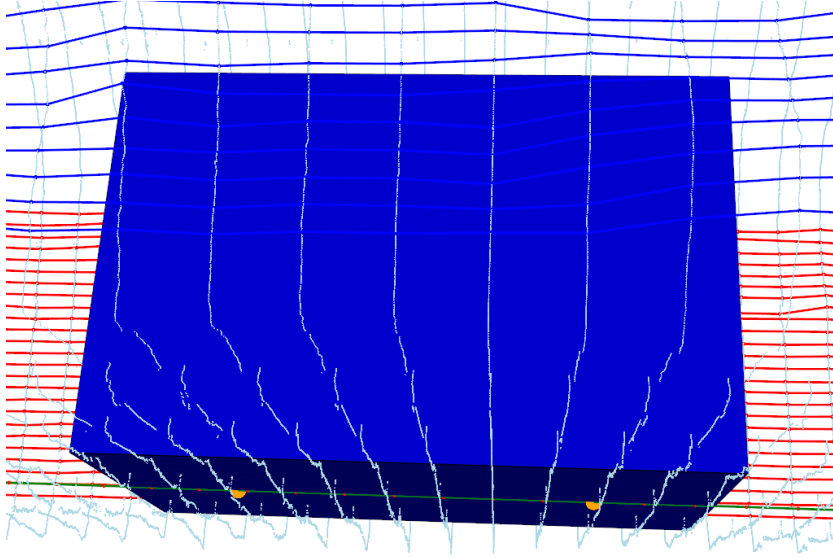
Slika 3.1: Postavitev predora v prostoru pred transformacijo z Rodriguesovo rotacijsko formulo.



Slika 3.2: Postavitev predora v prostoru po transformaciji z Rodriguesovo rotacijsko formulo.

3.2 Geometrijski model vagona

Vagon je modeliran kot kvader z dimenzijami širina w , višina h in globina d . Geometrijska predstavitev temelji na konceptu medosne razdalje in ortogonalnem koordinatnem sistemu. Na spodnji sliki je razvidno, kako je vagon postavljen v prostoru.



Slika 3.3: Postavitev vagona v prostoru. Oranžni točki označujeta osi $\mathbf{p}_0$ in $\mathbf{p}_1$.

3.2.1 Pozicioniranje z medosno razdaljo

Pozicija vagona je določena s točkama $\mathbf{p}_0$ in $\mathbf{p}_1$, ki sta oddaljeni za medosno razdaljo l_{wb} . Za določitev sprednje osi uporabljamo metodo presečišča kroga in krivulje.

Sprednja os $\mathbf{p}_1$ se nahaja na presečišču kroga s središčem v $\mathbf{p}_0$ in radijem l_{wb} z B-zlepke kontrolnih točk:

$$\|\mathbf{C}(t) - \mathbf{p}_0\|^2 = l_{wb}^2, \quad (3.3)$$

kjer je $\mathbf{C}(t)$ parametrična predstavitev B-zlepka kontrolnih točk in $t \in [0, 1]$ parameter krivulje.

Za rešitev te enačbe iščemo ničle funkcije:

$$f(t) = \|\mathbf{C}(t) - \mathbf{p}_0\|^2 - l_{wb}^2 \quad (3.4)$$

Ta pristop zagotavlja, da je medosna razdalja natančno ohranjena tudi na ukrivljenih odsekih poti, kar je ključno za realistično modeliranje gibanja vagona.

3.2.2 Ortogonalni koordinatni sistem

Orientacija vagona v prostoru je določena z ortogonalnim koordinatnim sistemom:

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \frac{\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0}{\|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0\|} \quad (\text{naprej}) \\ \mathbf{u} &= (0, 1, 0) \quad (\text{navzgor}) \\ \mathbf{r} &= \mathbf{u} \times \mathbf{f} \quad (\text{desno}) \end{aligned} \quad (3.5)$$

3.2.3 Simulacija premika vagona

Za potrebe simulacije gibanja vagona je treba določiti celoten geometrijski model, ki omogoča natančno predstavitev vagona v prostoru. Vagon je modeliran z osmimi vogali pravokotnega telesa, ki se izračunajo na podlagi dejanskih mej vagona.

Najprej definirajmo sprednjo in zadnjo mejo vagona:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{\text{rear}} &= \mathbf{p}_0 - \mathbf{f} \cdot (d \cdot \omega) \\ \mathbf{p}_{\text{front}} &= \mathbf{p}_0 + \mathbf{f} \cdot (d \cdot (1 - \omega)), \end{aligned} \quad (3.6)$$

kjer je ω parameter odmika koles, d globina vagona in $\mathbf{f}$ enotski vektor v smeri naprej.

Osem vogalov vagona je nato definiranih kot:

$$\mathbf{v}_{i,j,k} = \mathbf{p}_{\text{base}} + i \cdot \frac{w}{2} \mathbf{r} + j \cdot h \cdot \mathbf{u} + k \cdot \frac{d}{2} \cdot \mathbf{f}, \quad (3.7)$$

kjer so $i, k \in \{-1, 1\}$, $j \in \{0, 1\}$ in $\mathbf{p}_{\text{base}} = \frac{\mathbf{p}_{\text{rear}} + \mathbf{p}_{\text{front}}}{2}$ je središče med zadnjo in sprednjo mejo vagona.

Ta pristop omogoča popolno geometrijsko predstavitev vagona v prostoru ter je ključen za vizualizacijo in analizo gibanja celotne strukture vagona vzdolž ukrivljene poti.

3.2.4 Kritične točke za računanje trkov

Za učinkovito zaznavanje trkov se na vsaki višinski ravnini y v predoru uporablja optimiziran nabor šestih kritičnih točk, ki predstavljajo najkritičnejše pozicije za možne trke s stenami. Te točke so razporejene v treh vzdolžnih pozicijah (zadaj, sredina, spredaj) na obeh stranskih robovih vagona.

Kritične točke za zaznavanje trkov na višini y so definirane s formulo:

$$\mathbf{c}_{s,p} = \mathbf{p}_{\text{base},p} + s \cdot \frac{w}{2} \mathbf{r} + y \cdot \mathbf{u}, \quad (3.8)$$

kjer je:

$$s \in \{-1, 1\} \quad (\text{levo/desno})$$

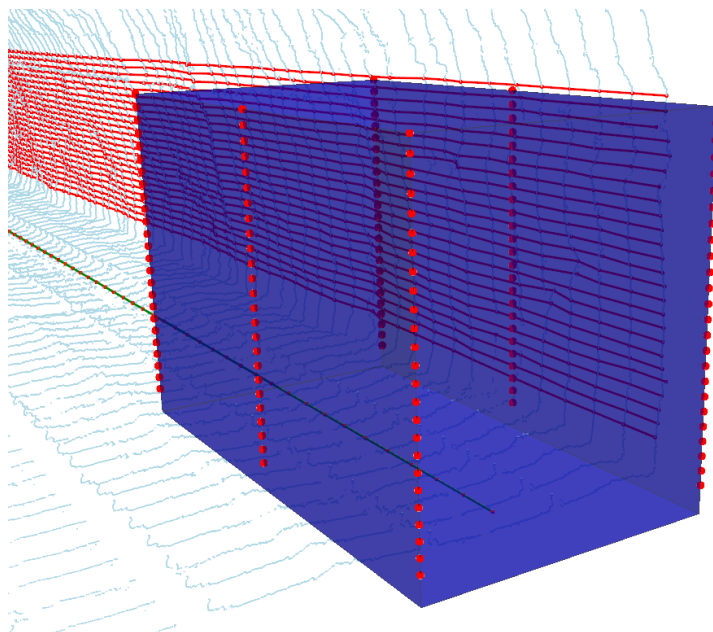
$$p \in \{\text{back}, \text{middle}, \text{front}\} \quad (\text{zadaj, sredina, spredaj})$$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{\text{base},\text{back}} &= \mathbf{p}_{\text{rear}} \\ \mathbf{p}_{\text{base},\text{middle}} &= \frac{\mathbf{p}_{\text{rear}} + \mathbf{p}_{\text{front}}}{2} \\ \mathbf{p}_{\text{base},\text{front}} &= \mathbf{p}_{\text{front}}, \end{aligned}$$

kjer je $\mathbf{r}$ enotski vektor v desno smer, $\mathbf{u}$ enotski vektor navzgor in w širina vagona.

Ta pristop generira za vsako horizontalno ravnino predora (definirano z y koordinato) natanko šest kritičnih točk, ki pokrivajo celotno širino in dolžino vagona. Sistematična razporeditev omogoča zanesljivo zaznavanje

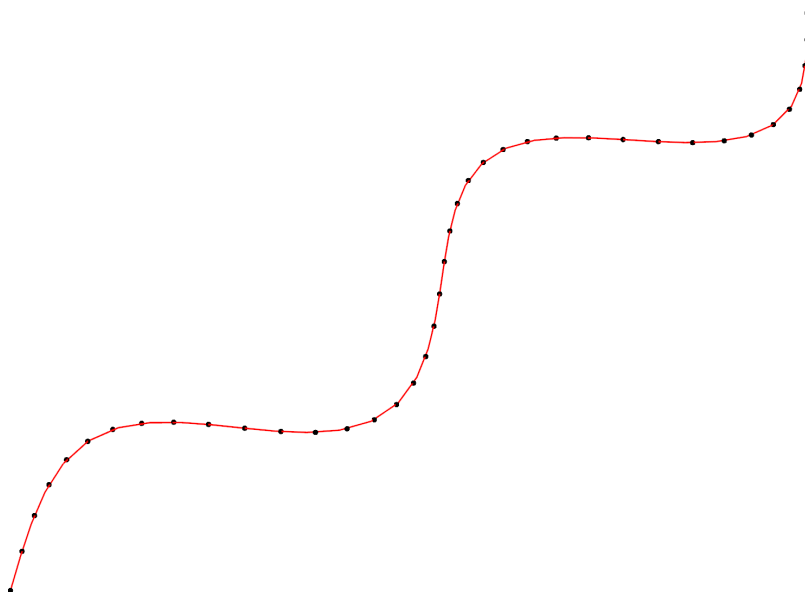
kršitev varnostnih razdalj ali položajev, kjer bi vagon bil zunaj dovoljenih mej predora. Na spodnji sliki je razvidno, kako so kritične točke razporejene po robovih vagona.



Slika 3.4: Postavitev kritičnih točk na robovih vagona, ki po višini sovpadajo z B-zlepki sten predora.

3.3 B-zlepki (B-splines)

B-zlepki so parametrične krivulje, ki omogočajo gladko interpolacijo ali aproksimacijo množice točk. V svojem sistemu jih uporabljamo za reprezentacijo sten predora ter za modeliranje poti vagona. Na spodnji sliki je preprost primer interpolacije med točkami z njimi.



Slika 3.5: Primer interpolacije med točkami z B-zlepkom.

3.3.1 Matematične osnove B-zlepkov

B-zlepek stopnje p [10] je definiran s kontrolnimi točkami $\mathbf{C}_0, \mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n$ in vozliščnim vektorjem $\mathbf{t} = \{t_0, t_1, \dots, t_{n+p+1}\}$:

$$\mathbf{S}(y) = \sum_{i=0}^n \mathbf{C}_i B_{i,p}(y), \quad (3.9)$$

kjer so $B_{i,p}(y)$ B-zlepek bazne funkcije, definirane rekurzivno:

$$B_{i,0}(y) = \begin{cases} 1 & \text{če } t_i \leq y < t_{i+1} \\ 0 & \text{sicer} \end{cases}$$

$$B_{i,p}(y) = \frac{y - t_i}{t_{i+p} - t_i} B_{i,p-1}(y) + \frac{t_{i+p+1} - y}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} B_{i+1,p-1}(y). \quad (3.10)$$

3.3.2 Interpolacija in aproksimacija

V našem sistemu uporabljamo izključno interpolacijo (parameter gladkosti $s = 0$), kjer B-zlepek natančno prehaja skozi vse podane točke. Ta izbira je

ustrezna, ker za vsak horizontalni nivo in presek izberemo eno reprezentativno točko, ki je najbližja centroidu vseh točk na tistem nivoju. S tem se vpliv šuma zmanjša že pred interpolacijo, zato dodatna aproksimacija ($s > 0$) ni potrebna.

3.4 Metode za merjenje razdalj in določanje strani

Za zaznavanje trkov je ključno merjenje razdalj med točkami vagona in stenami predora ter določanje, na kateri strani B-zlepka se točka nahaja.

3.4.1 Razdalja do parametrične krivulje

Razdalja med točko $\mathbf{q}$ in B-zlepkom $\mathbf{C}(u)$ je definirana kot:

$$d(\mathbf{q}, \mathbf{C}) = \min_{u \in [0,1]} \|\mathbf{q} - \mathbf{C}(u)\| \quad (3.11)$$

To je optimizacijski problem, ki ga rešujemo numerično z iskanjem najbližje točke na krivulji.

3.4.2 Določanje strani

Za določitev, ali točka je znotraj ali zunaj predora, uporabljamo predznak razdalje. Za 2D presek predora uporabimo vektorski produkt za določitev strani:

$$s = \text{sign}(\mathbf{t} \times (\mathbf{q} - \mathbf{C}(u^*))), \quad (3.12)$$

kjer pozitiven predznak pomeni, da je točka na levi strani krivulje, negativen pa na desni.

3.5 Prileganje tovora v prilagojen model vagona

Prileganje tovora v prilagojen model vagona je geometrijski problem [11], kjer je cilj najti takšno postavitev tovora, da v celoti je znotraj omejitev vagona. Tovor je predstavljen kot 3D objekt poljubne oblike, prilagojen model vagona pa 3D objekt, ki je rezultat analize prostorskih omejitev v predoru.

Matematično je postopek prileganja definiran kot iskanje transformacije, ki vključuje rotacijo in translacijo tovora, tako da je za vsako točko tovora izpolnjen pogoj vsebovanosti v prostoru vagona:

$$\forall \mathbf{p}_i \in \mathcal{C} : \quad T(\mathbf{p}_i) \in \mathcal{V}, \quad (3.13)$$

kjer je $\mathcal{C}$ množica točk tovora, $\mathcal{V}$ prostornina prilagojenega vagona, T pa transformacija, ki vključuje rotacijo in translacijo.

Rotacija je opisana z Eulerjevimi koti (yaw, pitch, roll), translacija pa z vektorjem (t_x, t_y, t_z) . Transformacija T je sestavljena iz zaporedja rotacij in premikov:

$$T(\mathbf{p}) = R(\text{yaw, pitch, roll}) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{t}, \quad (3.14)$$

kjer je R rotacijska matrika, $\mathbf{t}$ translacijski vektor.

Iskanje ustrezne transformacije je diskretizirano po rotacijskih in translacijskih parametrih. Za vsako kombinacijo se preveri, ali je pogoj vsebovanosti izpolnjen za vse točke tovora. Če obstaja vsaj ena kombinacija, kjer je pogoj izpolnjen, je prileganje možno.

Pri kompleksnih oblikah tovora in vagona se za preverjanje vsebovanosti uporablja prostorsko vzorčenje oziroma pretvorba objektov v oblake točk. S tem se problem reducira na množico geometrijskih testov med točkami tovora in prostornino vagona.

Ta pristop omogoča analizo prileganja poljubnih oblik tovora v poljubno prilagojen model vagona, ne glede na kompleksnost geometrije. Rezultat je množica transformacijskih parametrov, ki omogočajo varen prevoz tovora skozi predor.

Poglavje 4

Metodologija

V tem poglavju predstavimo metodologijo predlaganega pristopa. Najprej opišemo zasnovo sistema, nato predobdelavo vhodnih podatkov in strategijo zaznavanja trkov. Poglavje zaključimo z analitičnimi metodami za optimizacijo prileganja tovora.

4.1 Zasnova sistema

Sistem je zasnovan kot večstopenjski proces, ki združuje obdelavo oblakov točk z analitičnim modeliranjem gibanja vagona. Sestavljen je iz treh glavnih sklopov:

1. **Predobdelava vhodnih podatkov:** transformacija 2D prerezov predora v 3D koordinatni sistem, organizacija v horizontalne plasti ter generiranje B-zlepkov sten predora.
2. **Zaznavanje trkov:** simulacija gibanja vagona vzdolž kontrolnih točk s sprotim preverjanjem razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora z uporabo enačbe (3.8).
3. **Optimizacija prileganja:** iskanje največjega dopustnega modela vagona in preverjanje prileganja tovora različnih oblik.

Za razliko od statičnih metod, ki analizirajo le minimalne prereze, naš pristop upošteva dejanski geometrijski model vagona in njegovo orientacijo v prostoru med gibanjem vzdolž ukrivljene poti.

4.2 Predobdelava vhodnih podatkov

4.2.1 Transformacija v 3D koordinatni sistem

Vhodni podatki predora so organizirani kot zaporedni prečni prerezi vzdolž njegove osi, kjer vsak presek opisuje 2D obris predora na določeni poziciji.

Njihova transformacija v 3D koordinatni sistem temelji na teoriji transformacij iz poglavja 3.1, specifično na enačbi (3.1).

Za vsako pozicijo vzdolž poti se določi lokalni koordinatni sistem na osnovi tangentnega vektorja. Uporabi se Rodriguesova rotacijska formula za poravnavo lokalnega sistema z ukrivljeno potjo, pri čemer se zagotavlja, da transformacija ne popači oblike prerezov in omogoča gladek prehod med sosednjimi prerezi.

4.2.2 Generiranje horizontalnih prerezov

Po transformaciji v 3D se oblak točk organizira v horizontalne prereze na različnih višinskih nivojih. Ta pristop omogoča obravnavo kompleksne 3D geometrije kot zaporedja 2D problemov, zmanjša računsko kompleksnost in omogoča vzporedno obdelavo različnih višinskih nivojev. Skrbno se določijo višinski nivoji ter tolerance za vključevanje točk v posamezne prereze.

4.2.3 Klasifikacija točk na levo in desno steno

Za vsak horizontalni presek se točke sistemsko klasificirajo na levo in desno steno predora. Pristop temelji na geometrijski analizi prostorskih odnosov z uporabo konceptov iz teorije določanja strani (3.12).

Določi se središčna linija prereza kot referenčna os, nato se z vektorskim produktom določi stran za vsako točko. Zagotavlja se enotna orientacija

preko vseh prerezov in preverja logičnost klasifikacije.

4.3 Strategija zaznavanja trkov

4.3.1 Izbira kritičnih točk

Strategija zaznavanja trkov temelji na konceptu kritičnih točk, ki predstavljajo najverjetnejše lokacije za nastanek trkov. Pristop upošteva geometrijske lastnosti vagona za identifikacijo robnih točk z najvišjim tveganjem za trk ter dinamiko gibanja, kjer se različni deli vagona gibljejo po različnih poteh. Pri tem iščemo optimalen kompromis med natančnostjo in računsko učinkovitostjo.

Izbere se šest kritičnih točk (3.8) na vsaki višini. Te točke pokrivajo tri vzdolžne pozicije (zadaj, sredina, spredaj) na obeh stranskih robovih vagona in zagotavljajo reprezentativnost za celotno strukturo vagona.

4.3.2 Protokol preverjanja kršitev

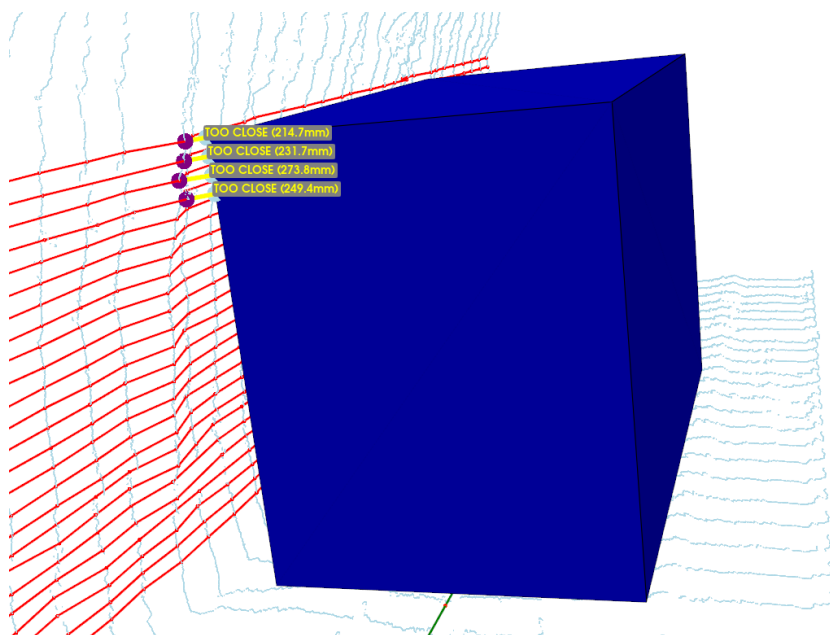
Protokol preverjanja kršitev definira sistematičen pristop k zaznavanju situacij, kjer vagon presega dovoljene varnostne meje.

V vsaki poziciji vagona se izračunavajo pozicije kritičnih točk z uporabo ortogonalnega koordinatnega sistema (3.5). Za vsako kritično točko se določijo najbližje pozicije na stenah predora ter izračunajo razdalje in orientacija glede na stene z metodami iz poglavja 3.4. Izračunane razdalje se sistematično primerjajo z varnostnimi mejami, zaznane kršitve pa se beležijo in kategorizirajo.

Sistem razlikuje med dvema kategorijama kršitev: situacijami, kjer je del vagona zunaj fizičnih mej predora, in kršitvami varnostne razdalje, kjer je razdalja do stene manjša od predpisane varnostne meje.

Ta pristop omogoča zgodnje opozarjanje pred potencialnimi trki in je posebej koristen pri dolgih kompozicijah, kjer se lahko kršitve razvijajo postopoma preko več pozicij. Celoten sistem je zasnovan za kontinuirano delovanje

med simulacijo gibanja, kar omogoča sprotno analizo varnosti. Na spodnji sliki je razvidno, kako se prikaže zaznan trk oziroma kršitev varnostne razdalje.



Slika 4.1: Primer kršitve varnostne razdalje, ko se je vagon znašel preblizu stene.

4.4 Analitične metode za optimizacijo prileganja

Analiza prileganja se začne z iskanjem največjega možnega vagona za vsak predor. Postopek temelji na sistematičnem preverjanju razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora, pri čemer se varnostna razdalja začasno izključi. S tem se določi prostorska omejitev, ki jo predor dejansko dopušča. Na podlagi teh omejitev se generira prilagojen 3D model vagona, ki izkorišča celoten razpoložljiv prostor. Postopek je opisan v Algoritm 1.

Algoritem 1 Generiranje prilagojenega modela vagona

Require: oblak točk predora, kontrolne točke, dimenzije vagona

```
1: for vsako pozicijo vagona vzdolž poti do
2:   for vsako horizontalno plast  $y$  do
3:     Izmeri razdalje med kritičnimi točkami in stenami
4:     Shrani minimalne razdalje
5:   end for
6: end for
7: Zmanjšaj dimenzije vagona na podlagi izmerjenih razdalj
8: return prilagojen 3D model vagona
```

Za tovore nepravilnih oblik se prileganje preverja z diskretnim vzorčenjem orientacij tovora v prilagojenem vagonu (Algoritem 2).

Algoritem 2 Prileganje tovora v prilagojen model vagona

Require: mreža tovora $\mathcal{C}$, model vagona $\mathcal{V}$, korak Δ

```
1: for vsako kombinacijo orientacij (yaw, pitch, roll) s korakom  $\Delta$  do
2:   Obrni tovor  $\mathcal{C}$  za kote (yaw, pitch, roll)
3:   Spremeni obrnjeni tovor v oblak točk  $P$ 
4:   if vse točke  $P$  vsebovane v  $\mathcal{V}$  then
5:     return (yaw, pitch, roll)
6:   end if
7: end for
8: return prileganje ni možno
```

Poglavje 5

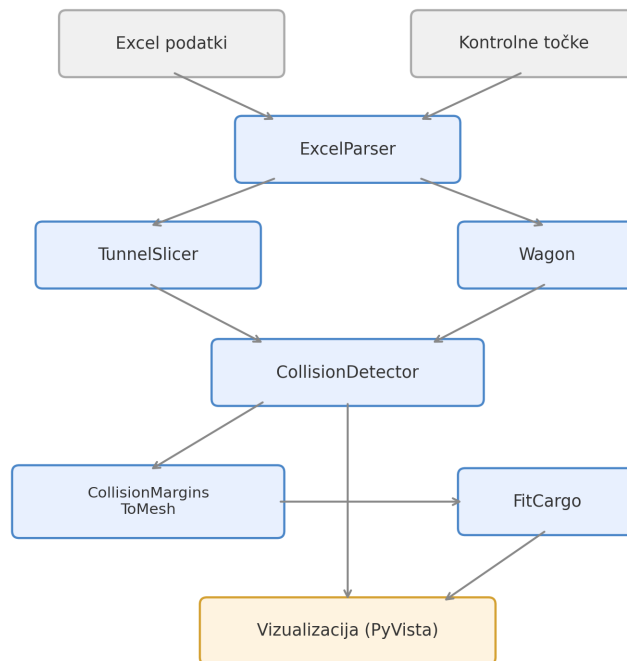
Implementacija

V tem poglavju predstavljamo tehnično realizacijo sistema za zaznavanje trkov med vlakom in predorom. Implementacija sledi metodološkemu pristopu iz poglavja 4 in je zasnovana kot modularen sistem z osmimi ključnimi komponentami. Poglavje zaključimo z opisom izzivov in alternativ, na katere smo naleteli med razvojem.

5.1 Arhitektura sistema

Sistem je implementiran v programskem jeziku Python z uporabo knjižnic NumPy, SciPy, pandas in PyVista za vizualizacijo. Arhitektura sledi modularnemu pristopu, kjer vsak modul opravlja specifično nalogo v procesu zaznavanja trkov.

Glavni tok izvajanja se začne z branjem Excelovih datotek, ki vsebujejo podatke o prerezih predora. Ti se transformirajo v 3D oblak točk z uporabo kontrolnih točk, ki definirajo pot železniške proge. Geometrija predora se organizira v horizontalne plasti, kjer se za vsako plast generirajo B-zlepki sten. Vzporedno se simulira gibanje vagona vzdolž kontrolnih točk, pri čemer se kontinuirano preverjajo razdalje med kritičnimi točkami vagona in stenami predora. Grafični prikaz arhitekture sistema je prikazan na Sliki 5.1.



Slika 5.1: Grafična arhitektura sistema z modulov in podatkovnim tokom.

5.2 Konfiguracija sistema

Sistem omogoča prilagajanje parametrov preko konfiguracijskih slovarjev. Glavni parametri so navedeni v Tabeli 5.1.

Tabela 5.1: Glavni konfiguracijski parametri sistema.

Parameter	Opis	Privzeto
<code>train_width</code>	širina vagona	3200 mm
<code>train_height</code>	višina vagona	3900 mm
<code>train_depth</code>	globina vagona	6000 mm
<code>wheel_offset</code>	odmik osi koles	0,25
<code>safety_margin</code>	varnostna razdalja	300 mm
<code>n_horizontal_slices</code>	število horizontalnih plasti	25
<code>wall_spline_degree</code>	stopnja B-zlepkov sten	3
<code>control_points_offset</code>	odmik središča tirnic	/
<code>tunnel_center_offset</code>	odmik središča predora	/

Parametri predora (`control_points_offset`, `tunnel_center_offset`) so odvisni od posameznega predora in nimajo privzetih vrednosti. Sistem preveri skladnost parametrov pred zagonom simulacije.

5.3 Ključni programski moduli

5.3.1 ExcelParser – predobdelava podatkov

Modul `excel_parser.py` implementira funkcionalnosti za branje in transformacijo vhodnih podatkov. Glavni funkciji `parse_excel_to_points_dict()` in `efficient_data_loading()` omogočata pretvorbo Excel datotek v strukturirane podatke za nadaljnjo obdelavo.

Funkcija `parse_excel_to_points_dict()` bere Excel datoteko in organizira podatke v slovar, kjer ključi predstavljajo razdalje vzdolž poti, vrednosti pa koordinate X, Y, Z za vsak presek. 2D koordinate se dopolnijo z Z koordinato, izračunano iz pozicije vzdolž poti, pomnožene s faktorjem `space_out_factor` za normalizacijo razdalj.

Za optimizacijo hitrosti nalaganja se implementira `efficient_data_loading()`,

ki uporablja Parquet format za shranjevanje obdelanih podatkov. Ob prvem branju se Excel datoteka prevede in shrani v Parquet format, pri nadaljnjih uporabah pa se podatki naložijo neposredno iz Parquet datoteke, kar znatno skrajša čas nalaganja.

Dodatno se implementira funkcionalnost `prepare_control_points()`, ki zagotavlja generiranje ali branje kontrolnih točk iz datoteke. Če kontrolne točke obstajajo v predpomnilni datoteki, se naložijo iz `control_points.txt`, sicer se generirajo iz podatkov predora.

5.3.2 TunnelSlicer – obdelava geometrije

Razred `TunnelSlicer` implementira kompleksno obdelavo geometrije predora. Njegova glavna naloga je transformacija 2D prerezov predora v 3D oblak točk ter generiranje horizontalnih plasti z B-zlepki sten.

Ključna metoda `_curve_points()` implementira transformacijo koordinatnega sistema z uporabo Rodriguesove rotacijske formule iz enačbe (3.1). Za vsak presek se določi lokalni koordinatni sistem na osnovi tangentnega vektorja kontrolnih točk ter izvede rotacijska transformacija, ki poravna presek z ukrivljeno potjo predora.

Metoda `_generate_splines_at_y_values()` organizira oblak točk v horizontalne prereze na različnih višinskih nivojih. Za vsak nivo se točke klasificirajo na levo in desno steno z uporabo funkcije `_classify_based_on_b_spline()`, ki implementira teorijo določanja strani iz enačbe (3.12). Iz klasificiranih točk se nato generirajo B-zlepki z uporabo SciPy funkcij `splprep()` in `splev()`.

Za učinkovitost se implementira predpomnjenje transformiranih podatkov v Parquet format. Metodi `save_to_parquet()` in `load_from_parquet()` omogočata shranjevanje in branje obdelanega oblaka točk, kar prepreči ponovne izračune pri večkratnih zaganjanjih sistema.

5.3.3 Wagon – modeliranje vagona

Razred `Wagon` implementira geometrijski model vagona in njegovo pozicioniranje vzdolž ukrivljene poti. Vagon je modeliran kot kvader z osmimi vogali, definiran z dimenzijami širina, višina in globina.

Metoda `_calculate_orthogonal_coordinate_system()` implementira pozicioniranje vagona z uporabo koncepta medosne razdalje (3.3). Za določitev sprednje osi se uporabi metoda `_find_point_at_distance()`, ki rešuje presečišče kroga in krivulje z numeričnim iskanjem ničel funkcije s pomočjo enačbe (3.4).

Izvedba uporablja SciPy funkciji `root_scalar()` z metodo `bracket` za zanesljivo iskanje presečišča ter `minimize_scalar()` v primerih, ko presečišče ni najdeno. Ta pristop zagotavlja, da je medosna razdalja natančno ohranjena tudi na ostrih ovinkih.

Metoda `update_position()` izračuna vseh osem vogalov vagona z uporabo ortogonalnega koordinatnega sistema (3.5). Vogali se določijo na osnovi dejanskih mej vagona, ki upoštevajo parameter `wheel_offset` za pozicioniranje osi koles.

5.3.4 CollisionDetector – zaznavanje trkov

Razred `CollisionDetector` implementira sistem za zaznavanje kršitev varnostnih razdalj med vagnom in stenami predora. Uporablja strategijo kritičnih točk (3.8).

Metoda `get_bounding_box_points()` generira šest kritičnih točk vagona na določeni višini: tri vzdolžne pozicije (zadaj, sredina, spredaj) na obeh stranskih robovih. Te točke predstavljajo najverjetnejše lokacije za nastanek trkov.

Glavna metoda `check_collision()` izvaja sistematično preverjanje vseh kritičnih točk za vse horizontalne plasti predora. Za vsako kritično točko se določi najbližja pozicija na ustrezni steni z metodo `find_closest_point_on_curve()`, ki implementira iskanje najbližje točke na B-zlepku ter določanje strani z vektorskim produktom.

Sistem razlikuje med dvema tipoma kršitev: situacijami, kjer se del vagona nahaja zunaj fizičnih mej predora (`outside_tunnel`), in kršitvami varnostne razdalje (`too_close`), kjer je razdalja do stene manjša od predpisane varnostne meje.

5.3.5 CollisionMarginsToMesh – generiranje prilagojenega modela vagona

Modul `collision_margins_to_mesh.py` pretvori izmerjene varnostne razdalje iz JSON datoteke v 3D mrežni model. Postopek ustvari plasti točk na različnih višinah, kjer je vsaka plast sestavljena iz 6 točk (tri vzdolžne pozicije na obeh straneh vagona). Te točke se premikajo za izmerjene razdalje: desne točke premakne v levo, leve točke v desno.

Mrežni model se konstruira s povezovanjem sosednjih plasti z bočnimi ploskvami ter zaključka s spodnjo in zgornjo ploskvijo. Rezultat se shrani v format VTK.

5.3.6 FitCargo – prileganje tovora

Modul `fit_cargo.py` preveri, ali se tovor poljubne oblike prilega v prilagojen model vagona. To doseže z diskretnim vzorčenjem različnih orientacij in položajev tovora. Funkcija `mesh_to_points()` pretvori 3D mrežo tovora v oblak točk z adaptivno diskretizacijo. Funkcija `can_fit()` preveri, ali so vse točke tovora vsebovane v modelu vagonu pri dani orientaciji (`yaw`, `pitch`, `roll`).

Funkcija `find_any_fit()` sistematično preizkuša različne orientacije s prilagajalno stopnjo diskretizacije (privzeto 90°). Za nepravilne oblike tovora omogoči hitro iskanje prve veljavne orientacije.

5.3.7 Simulation – koordinacija sistema

Razred `Simulation` služi kot glavna povezovalna komponenta, ki koordinira delovanje vseh višjih modulov. Implementira glavni simulacijski cikel, upra-

vljanje kamere ter izvoz rezultatov.

5.3.8 Main – glavna vstopna točka sistema

`main.py` vsebuje konfiguracijski sistem, ki omogoča izbiro med različnimi načini delovanja in predori. Uporabnik lahko preizkusi različne geometrije proge z nastavitvijo krivuljnih funkcij.

Podprti so štirje načini simulacije: osnovna analiza s standardnimi dimenzijami vagona, merjenje varnostnih mej z večjim modelom, uporaba prilagojenega modela vagona ter simulacija z realističnim 3D modelom vlaka.

5.4 Numerične metode in optimizacija

5.4.1 Izvedba B-zlepkov s SciPy

B-zlepki so implementirani z uporabo SciPy knjižnice, specifično funkcij `splprep()` in `splev()`. Funkcija `splprep()` sprejme niz kontrolnih točk in generira parametričen B-zlepki s stopnjo gladkosti `s=0` za interpolacijo skozi vse točke. Parameter `k` določa stopnjo zlepkov, privzeto nastavljeno na 3 za kubične zlepke.

Za reprezentacijo sten predora se B-zlepki uporabljajo v 2D prostoru (koordinati X in Z), saj se obdelava izvaja po horizontalnih plasteh. Koordinata Y ostane konstantna za vsako plast. Ta pristop omogoča učinkovito obdelavo kompleksne 3D geometrije kot zaporedja 2D problemov.

5.4.2 Numerično iskanje ničel za presečišča

Za določitev položaja vagona vzdolž ukrivljene poti se implementira numerično iskanje ničel z uporabo SciPy funkcije `root_scalar()`. Problem presečišča kroga in krivulje iz enačbe (3.4) se reši z metodo `bracket`, ki zahteva interval z različnim predznakom funkcije na koncih.

Izvedba najprej vzorči funkcijo na 1000 točkah ter išče spremembe predznaka, ki nakazujejo prisotnost ničle. Za vsak tak interval se nato izvede

natančno iskanje ničle z metodo `bracket`. V primerih, ko presečišče ni najdeno, se uporabi metoda `minimize_scalar()`, ki poišče najbližjo točko na krivulji ter aproksimira smer s tangentskim vektorjem.

5.5 Vizualizacija s PyVista

Sistem uporablja PyVista knjižnico za 3D vizualizacijo in animacijo simulacije. Izvedba omogoča interaktiven prikaz oblaka točk predora, B-zlepkov sten, gibanja vagona ter zaznavanja kršitev.

Glavna vizualizacija se izvaja preko objekta `pv.Plotter()`, ki omogoča interaktivno 3D sceno. Oblak točk predora se prikaže z metodo `add_points()`, B-zlepki sten pa z `add_mesh()` za polilinijske objekte. Vagon se predstavi kot kvader z `pv.Cube()`.

Za zaznavanje kršitev se implementira vizualna povratna informacija z barvnimi črtami med kritičnimi točkami vagona in najbližjimi stenami. Oranžne črte označujejo situacije zunaj predora, rumene pa kršitve varnostne razdalje. Dodatno se dodajo besedilne oznake z informacijami o razdalji in tipu kršitve.

Sistem omogoča izvoz animacije v MP4 format z nastavljanjem parametra `export_mp4=True`, kar je koristno za dokumentacijo rezultatov in predstavitev.

5.6 Izzivi in alternative

Med razvojem sistema smo naleteli na več izzivov. Branje obsežnih Excel datotek je bilo počasno, kar smo rešili s predpomnjenjem v format Parquet. Točke v oblaku ne padejo natančno na zelene višinske nivoje, zato smo pri generiranju horizontalnih plasti uvedli toleranco (epsilon), ki vključi bližnje točke. Klasifikacija točk na levo in desno steno na ukrivljenih odsekih ni bila mogoča z enostavno primerjavo koordinat, zato smo uporabili vektorski produkt glede na tangento B-zlepka kontrolnih točk. Numerično iskanje

presečišča kroga in krivulje občasno ni našlo rešitve, zato smo implementirali nadomestno metodo z minimizacijo razdalje in aproksimacijo smeri s tangentsnim vektorjem.

Med možnimi alternativami smo razmišljali o uporabi linearnega povezovanja točk namesto B-zlepkov za reprezentacijo sten, kar bi bilo enostavnejše za implementacijo, vendar ne bi zagotavljalo gladke krivulje, potrebne za natančno merjenje razdalj. Za prileganje tovara bi bila alternativa uporaba optimizacijskih algoritmov namesto izčrpnega preiskovanja orientacij, kar bi izboljšalo učinkovitost pri manjših korakih diskretizacije.

Poglavje 6

Eksperimentalni postopki in rezultati

V tem poglavju predstavimo eksperimentalno ovrednotenje razvitega sistema. Najprej opišemo glavne korake poteka simulatorja in načine delovanja, nato pa predstavimo rezultate analize dveh testnih predorov ter prileganja tovorov različnih oblik. Poglavje zaključimo z analizo zmogljivosti simulatorja.

6.1 Glavni koraki poteka simulatorja

Za vsak predor najprej poiščemo največji možni vagon, ki ga lahko varno peljemo skozi, s postopkom brušenja. S tem se določi prilagojen 3D model vagona, ki maksimalno izkoristi prostor v predoru (primer prikaza simulacije je viden na Sliki 6.1). Ko je ta model pripravljen, testiramo prileganje različnih tovorov nepravilnih oblik. Algoritem preveri, ali je mogoče izbrani tovor v kakšni orientaciji in položaju varno prepeljati skozi predor. Če je prileganje uspešno, se izpišejo parametri rotacije in translacije ter se rezultat vizualizira.

6.2 Načini delovanja simulatorja

Na voljo so štiri načini simulacije:

- **Osnovna simulacija:** poljubne dimenzije vagona in varnostna razdalja. Uporablja se za preverjanje, ali vagon varno peljemo skozi predor.
- **Merjenje omejitev:** povečan model vagona, brez varnostne razdalje. Rezultati se shranijo v JSON in uporabijo za generiranje prilagojenega modela.
- **Prilagojen model:** simulacija z največjim možnim vagonom, ki ga določi analiza omejitev. Ta model je osnova za testiranje prileganja tovara.
- **Vizualizacija STL:** simulacija s 3D modelom iz datoteke STL. Namenjena je testiranju vizualizacije.

Sistem omogoča tudi testiranje različnih geometrij prog z uporabo poljubnih matematičnih funkcij za generiranje kontrolnih točk.

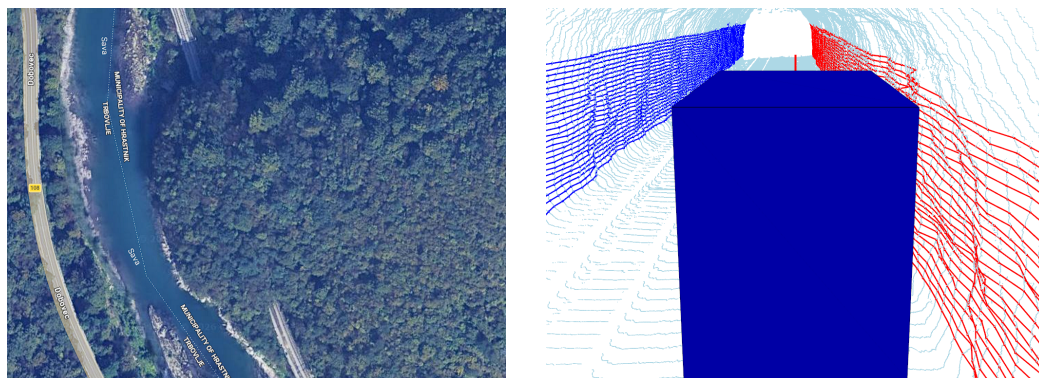
6.3 Rezultati

V eksperimentalnem delu smo analizirali dva predora (Ringo, Globoko). Postopek vključuje:

1. predobdelavo in transformacijo prerezov v 3D oblak točk,
2. generiranje horizontalnih plasti in B-zlepkov sten,
3. izračun varnostnih razdalj po višinskih nivojih,
4. generiranje prilagojenega obrušenega modela vagona,
5. prileganje dveh vrst tovara (enostavna zaboja in tovor v obliki jadra).

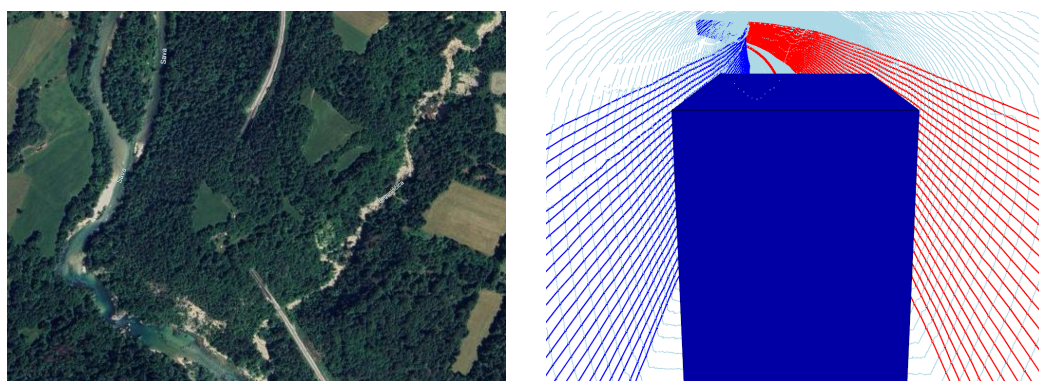
6.3.1 Predstavitev testnih predorov

Predor Ringo je dvotirni predor dolžine 123 m na odseku Trbovlje–Hrastnik. Ima enostavno, pretežno ravno geometrijo. Vertikalni odmik središča tirnic znaša 1800 mm, odmik središča predora pa 3700 mm.



Slika 6.1: Predor Ringo: satelitski posnetek lokacije (levo) in prikaz geometrije z B-zlepki sten (desno).

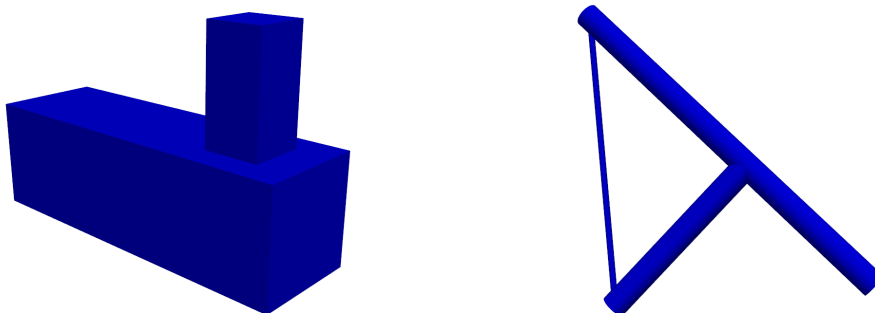
Predor Globoko je enotirni predor dolžine 235 m na odseku Radovljica–Globoko z zahtevnejšo, ukrivljeno geometrijo. Največja dovoljena višina vlaka znaša 4900 mm. Ker ima predor le en tir, središče tirnic sovpada s središčem predora, zato dodatni odmiki niso potrebni.



Slika 6.2: Predor Globoko: satelitski posnetek lokacije (levo) in prikaz geometrije z B-zlepki sten (desno).

6.3.2 Predstavitev testnih tovorov

Testirali smo dva tovara: enostavna zaboja (dva zaboja, postavljena eden na drugega) in tovor v obliki jadriškega jadra.

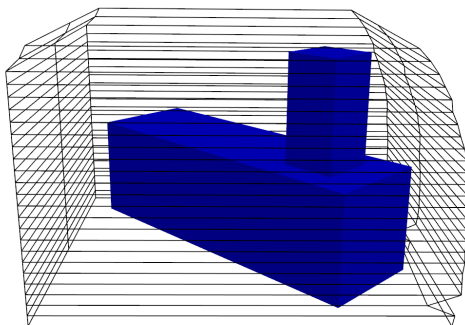


Slika 6.3: Testna tovara: enostavna zaboja (levo) in tovor v obliki jadra (desno).

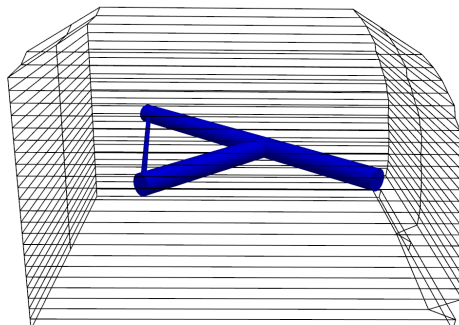
6.3.3 Rezultati prileganja tovara

V predoru Ringo se oba tovara uspešno prilegata v prilagojen model vagona. Enostavna zaboja se prilega z rotacijo $\text{yaw}=0^\circ$, $\text{pitch}=45^\circ$, $\text{roll}=0^\circ$, tovor v obliki jadra pa prav tako z $\text{yaw}=0^\circ$, $\text{pitch}=45^\circ$, $\text{roll}=0^\circ$.

Simple Cargo in Tunnel Ringo - Fit Successful
Rotation: $\text{yaw}=0^\circ$, $\text{pitch}=45^\circ$, $\text{roll}=0^\circ$



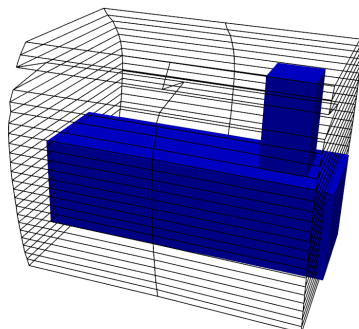
Sail Cargo in Tunnel Ringo - Fit Successful
Rotation: $\text{yaw}=0^\circ$, $\text{pitch}=45^\circ$, $\text{roll}=0^\circ$



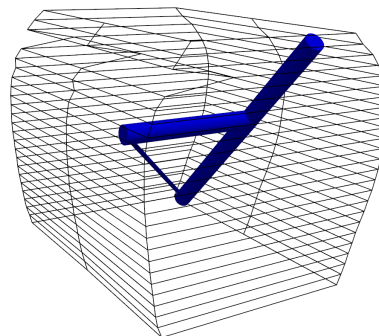
Slika 6.4: Prileganje tovara v prilagojeni model predora Ringo: enostavna zaboja (levo) in tovor v obliki jadra (desno).

V predoru Globoko se enostavna zaboja v nobeni orientaciji ne prilega v prilagojen model, tovor v obliki jadra pa se uspešno prilega z rotacijo yaw=0°, pitch=0°, roll=45°.

Simple Cargo in Tunnel Globoko - Fit Unsuccessful
Rotation: yaw=0°, pitch=0°, roll=0°



Sail Cargo in Tunnel Globoko - Fit Successful
Rotation: yaw=0°, pitch=0°, roll=45°



Slika 6.5: Prileganje tovora v prilagojeni model predora Globoko: neuspešno prileganje enostavne zaboje (levo) in uspešno prileganje tovora v obliki jadra (desno).

6.3.4 Analiza zmogljivosti simulatorja

Za oceno zmogljivosti sistema smo izmerili čas izvajanja glavnih korakov za oba predora pri različnem številu horizontalnih plasti. Meritve so bile izvedene na računalniku s procesorjem AMD Ryzen 7 5800X3D in 32 GB delovnega pomnilnika. Lastnosti testnih predorov so povzete v Tabeli 6.1, časi izvajanja pa v Tabeli 6.2.

Tabela 6.1: Lastnosti testnih predorov.

	Ringo	Globoko
Dolžina predora [m]	123	235
Število prečnih prerezov	248	472
Število točk v oblaku	1.139.889	2.243.607
Število simulacijskih korakov	226	451

Tabela 6.2: Časi izvajanja [s] za oba predora, kjer n označuje število horizontalnih plasti.

	n	Ringo [s]	Globoko [s]
Nalaganje podatkov		0,51	1,58
Obdelava predora	10	1,10	3,17
	25	2,66	7,39
	50	4,90	14,57
	200	19,81	59,00
Simulacija	25	8,68	17,52

Iz rezultatov je razvidno, da čas obdelave predora narašča približno linearno s številom horizontalnih plasti n . Prav tako narašča linearno z dolžino predora: Globoko je skoraj dvakrat daljši od predora Ringo, časi pa so približno 2,5-krat daljši. Enako velja za simulacijo, kjer dvakrat več korakov podvoji čas izvajanja. Nalaganje podatkov iz predpomnjenega formata Parquet predstavlja le manjši delež celotnega časa.

Od Slovenskih železnic smo uspeli pridobiti podatke za le dva omenjena predora, zato je bila analiza bolj omejena. Čeprav sistem podpira tudi generiranje umetnih kontrolnih točk s poljubnimi krivuljnimi funkcijami, smo se osredotočili izključno na realne podatke, saj gre za praktičen problem iz železniškega prometa. Širša evalvacija na več predorih z raznolikimi geometrijami bi dodatno potrdila splošnost pristopa.

Poglavje 7

Sklepne ugotovitve

7.1 Povzetek prispevkov

Magistrska naloga je prispevala k razvoju inovativnega sistema za zaznavanje trkov med vlakom in predorom z več ključnimi dosežki.

Razvit je bil sistem za dinamično simulacijo gibanja vagona vzdolž ukri-
vljenih poti z uporabo analitičnega modeliranja medosne razdalje. Ta pristop
presega omejitve statičnih metod minimalnih prerezov z realističnim mode-
liranjem orientacije vagona v prostoru.

Implementirana je bila kombinacija obdelave oblakov točk z B-zlepki za
reprezentacijo sten predora ter strategija kritičnih točk za učinkovito zazna-
vanje kršitev. Organizacija v horizontalne plasti omogoča obravnavo kom-
pleksne 3D geometrije z zmanjšano računsko kompleksnostjo.

Ključen prispevek predstavlja funkcionalnost analize varnostnih mej z ge-
neriranjem prilagojenih modelov vagona. Ta pristop omogoča optimalno iz-
koriščanje prostorskih zmogljivosti predora ter odpira možnosti za praktično
uporabo v železniškem prometu. Prav tako je razvita funkcionalnost prile-
ganja tovora, ki omogoča testiranje različnih oblik v prilagojenih modelih
vagona.

Razvita je bila modularna arhitektura s fleksibilno konfiguracijo, ki omogoča
prilagajanje različnim tipom predorov in vlakov. Implementirana vizualiza-

cija z interaktivno 3D sceno omogoča intuitivno razumevanje rezultatov.

7.2 Omejitve pristopa

Pristop ima več omejitev, ki vplivajo na njegovo uporabnost v različnih scenarijih.

Geometrijski model vagona je omejen na kvader, kar ne ustreza vsem tipom železniških vozil. Kompleksnejši tovari z nepravilnimi oblikami zahtevajo naprednejše modeliranje ali uporabo 3D modelov iz datotek STL.

Sistem je odvisen od kakovosti vhodnih podatkov oblaka točk predora. Šumni ali nepopolni podatki lahko vplivajo na natančnost B-zlepkov ter posledično na zanesljivost zaznavanja kršitev. Trenutna implementacija ne vključuje naprednih tehnik filtriranja šuma.

Čeprav časi obdelave naraščajo linearno s številom plasti in dolžino predora, bi obdelava zelo dolgih predorov ali zelo velikega števila plasti zahtevala dodatne optimizacije.

Pristop predpostavlja znane kontrolne točke, ki definirajo pot železniške proge. V scenarijih, kjer te niso na voljo ali so netočne, je potrebno dodatno delo za njihovo pridobitev ali aproksimacijo.

Sistem je bil preizkušen le na dveh predorih, ki smo jih pridobili od Slovenskih železnic, kar omejuje splošnost eksperimentalnih ugotovitev.

7.3 Predlogi za nadaljnje delo

Nadaljnji razvoj sistema lahko poteka v več smereh za izboljšanje funkcionalnosti in uporabnosti.

Implementacija naprednejših geometrijskih modelov vlakov bi omogočila bolj natančno reprezentacijo različnih tipov železniških vozil. Integracija s CAD sistemi ali razvoj parametričnih modelov bi povečala fleksibilnost sistema.

Raziskave na področju algoritmov strojnega učenja za obdelavo oblakov

točk bi lahko izboljšale robustnost sistema pri šumnih podatkih. Nevronske mreže za segmentacijo in klasifikacijo bi omogočile avtomatsko identifikacijo različnih delov predora.

Razvoj algoritmov za vzporedno obdelavo bi izboljšal računsko učinkovitost. Uporaba GPU računanja ali distribuiranih sistemov bi omogočila hitrejšo obdelavo večjih oblakov točk.

Razširitev sistema na analizo celotnih kompozicij z več vagoni bi povečala praktično uporabnost. To vključuje modeliranje povezav med vagoni ter analizo dinamike dolgih kompozicij v ukrivljenih predorih.

Literatura

- [1] J. Schauer, A. Nüchter, Efficient point cloud collision detection and analysis in a tunnel environment using kinematic laser scanning and k-d tree search, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.* XL-3 (2014) 289 – 295.
URL <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-3-289-2014>
- [2] A. Hermann, F. Drews, J. Bauer, S. Klemm, A. Roennau, R. Dillmann, Unified gpu voxel collision detection for mobile manipulation planning, *IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems* (09 2014). doi:10.1109/IRoS.2014.6943148.
- [3] T. Niwa, H. Masuda, Interactive collision detection for engineering plants based on large-scale point-clouds, *Computer-Aided Design and Applications* 13 (4) (2016) 511–518. arXiv:<https://doi.org/10.1080/16864360.2015.1131546>, doi:10.1080/16864360.2015.1131546.
URL <https://doi.org/10.1080/16864360.2015.1131546>
- [4] J. Klein, G. Zachmann, Point Cloud Collision Detection, *Computer Graphics Forum* 23 (3) (2004) 567–576.
- [5] Y. Li, L. Ma, Z. Zhong, F. Liu, D. Cao, J. Li, M. A. Chapman, Deep learning for lidar point clouds in autonomous driving: A review, *arXiv preprint arXiv:2005.09830* (2020). arXiv:2005.09830.
URL <https://arxiv.org/abs/2005.09830>

-
- [6] M. Everett, Y. F. Chen, J. P. How, Collision avoidance in pedestrian-rich environments with deep reinforcement learning, *IEEE Access* 9 (2021) 10357–10377. doi:10.1109/access.2021.3050338.
URL <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3050338>
- [7] T. F. Brustad, R. Dalmo, Railway transition curves: A review of the state-of-the-art and future research, *Infrastructures* 5 (5) (2020). doi:10.3390/infrastructures5050043.
URL <https://www.mdpi.com/2412-3811/5/5/43>
- [8] L. Jiang, Y. Li, Y. Zhao, M. Cen, The characteristics of long-wave irregularities in high-speed railway vertical curves and method for mitigation, *Sensors* 24 (13) (2024). doi:10.3390/s24134403.
URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/13/4403>
- [9] J. S. Dai, Euler-rodriques formula variations, quaternion conjugation and intrinsic connections, *Mechanism and Machine Theory* 92 (2015) 144–152. doi:<https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2015.03.004>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X15000415>
- [10] M. S. Hasan, M. N. Alam, M. Fayz-Al-Asad, N. Muhammad, C. Tunç, B-spline curve theory: An overview and applications in real life, *Nonlinear Engineering* 13 (1) (2024) 20240054 [cited 2025-08-16]. doi:doi:10.1515/nleng-2024-0054.
URL <https://doi.org/10.1515/nleng-2024-0054>
- [11] V. Chekanin, Solving the problem of packing objects of complex geometric shape into a container of arbitrary dimension, *Proceedings of the 30th International Conference on Computer Graphics and Machine Vision (GraphiCon 2020). Part 2* (2020) paper50–1doi:10.51130/graphicon-2020-2-3-50.